

Overerving en de wetten van Mendel

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Begrippen

Vul aan.

1. a) de allelen die een individu heeft _____
b) wat je aan het individu kan zien _____
c) twee gelijke allelen _____
2. a) twee verschillende allelen _____
b) het allel dat zich altijd toont _____
c) het allel dat zich alleen zonder het andere toont _____

2 Een monohybride kruising

Schrijf het kruisingsschema uit en vul de verhoudingen in. Zwart (B) is dominant over wit (b).

3. Welke gameten geeft een BB-dier? _____

4. Welke gameten geeft een Bb-dier? _____

5. Kruis Bb met Bb. Schrijf het schema uit en geef de verhouding van de genotypes en van de fenotypes.

6. Kruis Bb met bb. Welke verhouding van de fenotypes verwacht je?

7. Een zwart dier wordt met een wit dier gekruist en er komen witte jongen bij. Wat weet je nu over het genotype van het zwarte dier?

3 Een dihybride kruising

Reken uit.

8. Hoeveel verschillende gameten kan een AaBb-individu maken? _____
9. Schrijf die vier gameten op. _____
10. Welke fenotypeverhouding verwacht je bij AaBb × AaBb? _____
11. Hoeveel van de 16 vakjes in dat schema zijn dubbel recessief, en met welk genotype?

4 Wat niet in het schema van Mendel past

Schrijf intermediair, codominant, multiële allelie of X-gebonden.

- 12.** a) rood × wit geeft roze bloemen _____
- b) bij groep AB zijn beide antigenen aanwezig _____
- c) de bloedgroep heeft drie allelen: A, B en O _____
- 13.** a) kleurenblindheid komt veel meer bij mannen voor _____
- b) hemofilie gaat van grootvader via de moeder naar de kleinzoon

- 14.** Waarom komt een X-gebonden recessieve aandoening vaker bij mannen voor?

- 15.** Een vader kan zijn X-gebonden allel aan zijn zoon doorgeven.
☐ waar ☐ niet waar

5 Een stamboom lezen

Beantwoord in volledige zinnen.

- 16.** Een aandoening slaat in een stamboom een generatie over: de grootouders hebben ze niet, de kleinkinderen wel. Wat besluit je over het allel?

- 17.** Twee gezonde ouders krijgen een kind met een recessieve aandoening. Wat weet je over hun genotypes, en hoe groot was de kans?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Begrippen

- 1** a) het genotype · b) het fenotype · c) homozygoot
- 2** a) heterozygoot · b) dominant · c) recessief

2. Een monohybride kruising

- 3** alleen B
- 4** B en b
- 5** De gameten zijn B en b bij beide ouders. Het schema geeft BB, Bb, Bb en bb. De genotypes staan dus 1 BB op 2 Bb op 1 bb, en de fenotypes 3 zwart op 1 wit.
- 6** De helft Bb en de helft bb, dus 1 zwart op 1 wit.
- 7** Het is heterozygoot, Bb. Was het BB, dan zouden alle jongen zwart zijn.

3. Een dihybride kruising

- 8** vier
- 9** AB, Ab, aB en ab
- 10** 9 : 3 : 3 : 1
- 11** Eén van de zestien, met genotype aabb.

4. Wat niet in het schema van Mendel past

- 12** a) intermediair · b) codominant · c) multiële allelie
- 13** a) X-gebonden · b) X-gebonden
- 14** Een man heeft maar één X-chromosoom. Zit het allel daarop, dan heeft hij geen tweede X met een gezond allel dat het kan opvangen. Een vrouw moet het op beide X-chromosomen hebben.
- 15** niet waar

5. Een stamboom lezen

- 16** Het is recessief. De tussengeneratie was heterozygoot drager en toonde de aandoening dus niet, maar gaf het allel wel door.
- 17** Ze zijn beide heterozygoot drager. De kans per kind was één op vier.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
